EgoWorkSense

- 局部感知 (Local Perception)
  - 动作 (Action)
    - **任务识别 (Task Recognition)** 描述视频中的具体任务。
    - **动作序列 (Action Sequence)** 检索在某个特定动作之前或之后发生的事件。
    - **动作识别 (Action Recognition)** 从多个相似选项中识别出准确的动作。
    - **动作反义 (Action Antonym)** 从两个顺序相反的动作中区分正确的动作。
    - **姿态关键点 (Pose Keypoints Detection)** 检测人体姿态关键点。
  - 物体 (Object)
    - **物体存在 (Object Existence)** 判断在某个特定事件中是否存在某个物体。
    - **物体交互 (Object Interaction)** 识别参与特定事件的物体。
    - **物体属性 (Object Attribute)** 确定物体的大小、形状、颜色和状态。
  - 位置 (Position)
    - **移动方向 (Moving Direction)** 确定工人和物体在视频中的运动轨迹。
    - **定位 (Localization)** 在视频中对工人/物体/动作进行定位。
  - 场景 (Scene)
    - **场景切换 (Scene Transition)** 判断视频中的场景是如何发生转变的。 例如：
      - (A) 从前台到会议室
      - (B) 从厨房到餐厅
      - (C) 从机房到控制中心
      - (D) 从教室到图书馆
- 局部推理 (Local Reasoning)
  - **动作预测 (Action Prediction)** 工人接下来会做什么？
  - **自我中心导航 (Egocentric Navigation)** 对于遵循指令的智能体，例如指令是 “从门口往左走”，它接下来应该采取什么动作？
  - **意外动作 (Unexpected Action)** 视频中导致事故发生的意外事件是什么？
- 整体感知 (Holistic Perception)
  - **事件理解 (Event Understanding)** 在视频的哪个部分发生了某个动作“xxx”？
  - **违规总结 (Violation Summary)** 总结视频中违反规范的情况。
  - **情节推理 (Plot Reasoning)** 正确的选项是怎样的视频场景变化？
  - **整体推理 (Holistic Reasoning)** 对动作、场景及全局环境进行综合理解。
  - **视觉计数 (Visual Counting)** 对视频中的人数或物体进行计数。
  - **姿态聚合 (Pose Aggregation)** 将姿态关键点与整体环境结合，用于全局推理。

by 王荣臻 由 幕布 发布